بسمه‌تعالی



دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مهندسی صنایع

عنوان

پروژه کنترل کیفیت

استاد

استاد رفیعی

نگارنده

سلوی دانشور

۴۰۲۱۰۴۰۵۸

۱۴۰۴

فهرست مطالب

سؤال ۱ – بررسی ترکیب‌های رنگ و سختی ۱

بخش (الف): آمار توصیفی سختی و دمای پخت ۱

بخش (ب): نمودارهای توصیفی سختی ۲

بخش (ج): بررسی نرمال بودن داده‌های سختی ۳

بخش (د): انتخاب رنگ با میانگین معنادار بالاتر در سطح اطمینان ٪۸۰ ..... ۵

بخش (ه): رابطه بین سختی رنگ و دمای پخت ۶

بخش (و): بهترین اپراتور ۷

بخش تشویقی: ۹

سؤال ۲ – مقایسه محلول بومی جدید با برند پیشرو ۹

بخش (الف): آمار توصیفی زاویه تماس ۹

بخش (ب): نمودارهای جعبه‌ای و اختلاف جفتی ۱۰

بخش (ج): آزمون هم‌ارزی و نتیجه‌گیری نهایی ۱۰

سوال ۳: کنترل آماری فرایند تولید لیزر ۱۱

بخش (الف): بررسی تصادفی بودن ایجاد خرابی در فرایند ۱۱

بخش (ب): رسم نمودارهای کنترلی و پایش فرایند در فاز اول ۱۲

بخش (ج): تحلیل فاز دوم و مقایسه با فاز اول ۱۴

بخش (د): تصمیم‌گیری مدیریتی با استفاده از نمودار پارتو ۱۵

سوال تشویقی ۱۶

سؤال ۴ ..... ۱۷

بخش (الف): رسم نمودار کنترلی ۱۷

بخش (ب): بررسی تصادفی بودن خرابی‌ها ۱۸

سؤال ۵ – پایش فرایند تولید موشک با داده‌های انفرادی ۱۹

بخش (الف): بررسی وجود روند غیرتصادفی در داده‌ها ۱۹

بخش (ب): پایش فرایند با نمودار افراد–دامنه متحرک و حذف نقاط خارج از کنترل ۲۰

بخش (ج): به‌کارگیری کامل قوانین حساس‌سازی و تحلیل نتایج ۲۱

بخش (د): برآورد پارامترهای فرآیند تحت کنترل و حدود کنترلی ۲۳

سؤال ۶ – پایش فرایند تولید مهمات ۲۳
بخش (الف) – پایش اولیه فرآیند با نمودار کنترل نسبت اقلام معیوب..... ۲۳
بخش ب) مقادیر برآورد شده ۲۴
سؤال تشویقی – تحلیل علل اصلی نقص‌ها با نمودار پارتو ۲۴
بخش (ج) – فاز دوم..... ۲۵
بخش (د) – تحلیل قابلیت فرآیند و مقایسه عملکرد ۲۶

سؤال ۱ – بررسی ترکیب‌های رنگ و سختی

بخش (الف): آمار توصیفی[۱] سختی و دمای پخت

در گام نخست، برای ارزیابی اولیه عملکرد چهار ترکیب رنگ مختلف، آمار توصیفی متغیرهای سختی و دمای پخت محاسبه شد. داده‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده بودند که برای هر ترکیب رنگ شش مشاهده مستقل وجود داشته باشد. هدف از این مرحله، به‌دست آوردن تصویری کلی از سطح سختی، میزان پراکندگی آن و همچنین پایداری دمای پخت در هر ترکیب رنگ بود تا پیش از ورود به تحلیل‌های استنباطی، تفاوت‌های احتمالی مشخص شوند.

برای این منظور، شاخص‌هایی مانند میانگین، انحراف معیار، میانه و دامنه تغییرات برای هر ترکیب رنگ به‌طور جداگانه محاسبه و با یکدیگر مقایسه شدند.

Statistics

Variable	Paint	N	N*	Mean	SE Mean	StDev	Minimum	Q۱	Median	Q۳
Hardness	Blend 1	6	0	14.7333	1.37275	3.36254	10.4	11.375	15	17.575
	Blend 2	6	0	8.56667	2.24524	5.49970	1.9	2.875	8.45	14.6
	Blend 3	6	0	12.9833	1.52259	3.72957	6.5	10.55	13.15	16.5
	Blend 4	6	0	18.0667	1.07631	2.63641	15	16.425	17.6	19.525
Temp	Blend 1	6	0	29.8333	0.111555	0.273252	29.4	29.55	29.95	30.025
	Blend 2	6	0	29.7333	0.341240	0.835863	28.6	28.825	29.9	30.425
	Blend 3	6	0	30.05	0.232020	0.568331	29.5	29.575	29.85	30.675
	Blend 4	6	0	30.2333	0.296273	0.725718	28.9	29.65	30.55	30.725

Variable	Paint	Maximum
Hardness	Blend 1	19.3
	Blend 2	14.9
	Blend 3	16.8
	Blend 4	22.9
Temp	Blend 1	30.1
	Blend 2	30.8
	Blend 3	30.9
	Blend 4	30.8

۱:آمار توصیفی برای رنگ و دما

نتایج آمار توصیفی نشان داد که ترکیب رنگ Blend 4 بالاترین میانگین سختی را در میان چهار ترکیب دارد و در عین حال، میزان پراکندگی آن نسبتاً کم است. این موضوع بیانگر عملکرد قوی و پایدار این ترکیب از نظر سختی خروجی می‌باشد. در مقابل، ترکیب Blend 2 کمترین میانگین سختی را نشان داده و بیشترین پراکندگی را دارد که می‌تواند نشانه‌ای از ناپایداری فرآیند یا حساسیت بالای این ترکیب به شرایط تولید باشد. ترکیب‌های

[۱] Descriptive Statistics

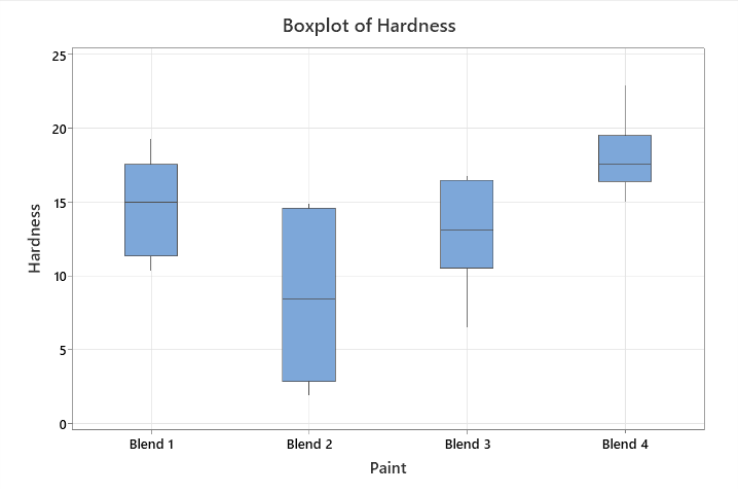
Blend 1 و Blend 3 از نظر سطح سختی در محدوده میانی قرار گرفته و عملکردی متوسط از خود نشان می‌دهند.

در خصوص دمای پخت، میانگین دما در همه ترکیبات نزدیک به مقدار اسمی فرایند است، اما تفاوت در میزان پراکندگی مشاهده می‌شود. Blend 2 بیشترین نوسان دما را دارد، در حالی که Blend 1 پایدارترین شرایط دمایی را نشان می‌دهد. این یافته‌ها حاکی از آن است که بخشی از تغییرات سختی، به‌ویژه در Blend 2، می‌تواند ناشی از ناپایداری دمای پخت باشد.

بخش (ب): نمودارهای توصیفی سختی

به‌منظور تکمیل تحلیل توصیفی و درک بهتر توزیع داده‌ها، از نمودارهای گرافیکی شامل نمودار جعبه‌ای[۲] و هیستوگرام[۳] برای متغیر سختی استفاده شد. این نمودارها امکان بررسی هم‌زمان مکان مرکزی، میزان پراکندگی، شکل توزیع و وجود داده‌های پرت احتمالی را فراهم می‌کنند و مکمل مناسبی برای آمار عددی محسوب می‌شوند.

نمودارها به‌صورت تفکیک‌شده برای هر ترکیب رنگ رسم شدند تا مقایسه بصری عملکرد ترکیبات به‌صورت شفاف انجام گیرد.

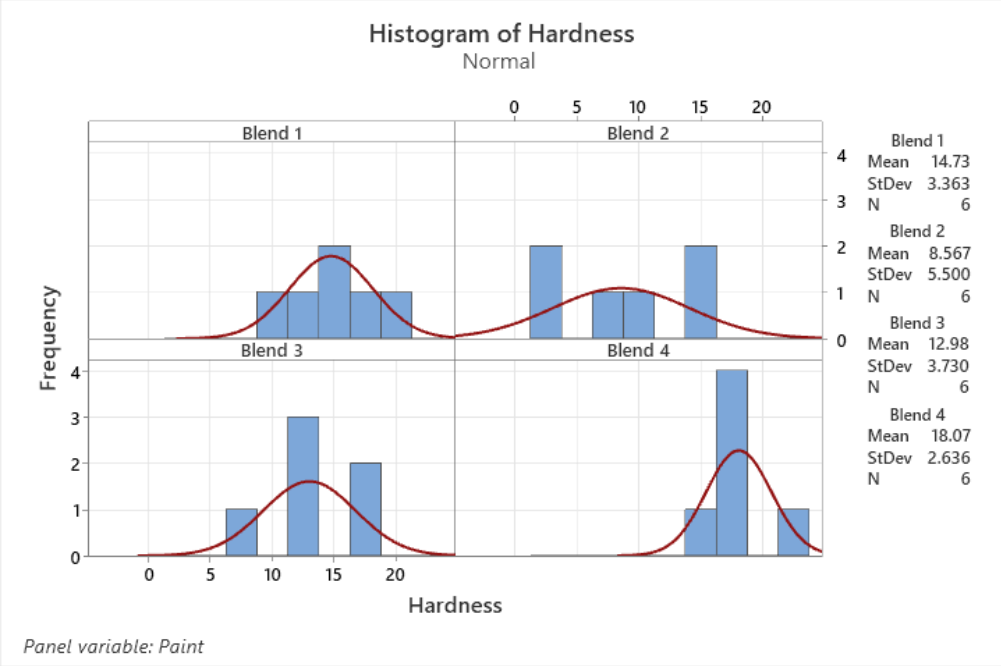


۲: نمودار جعبه‌ای سختی

[۲] Boxplot

[۳] Histogram

نمودارهای جعبه‌ای نشان دادند که ترکیب Blend 4 بالاترین میانه سختی را دارد و گستره تغییرات آن نسبتاً محدود است؛ این موضوع بیانگر پایداری مناسب فرآیند در این ترکیب است. در مقابل، Blend 2 دارای دامنه تغییرات وسیع‌تری بوده و نوسانات بیشتری در مقادیر سختی نشان می‌دهد که با نتایج آمار توصیفی هم‌خوانی دارد. Blend 1 و Blend 3 در موقعیتی بین این دو قرار گرفته‌اند.



نمودار ۳: نمودار هیستوگرام سختی

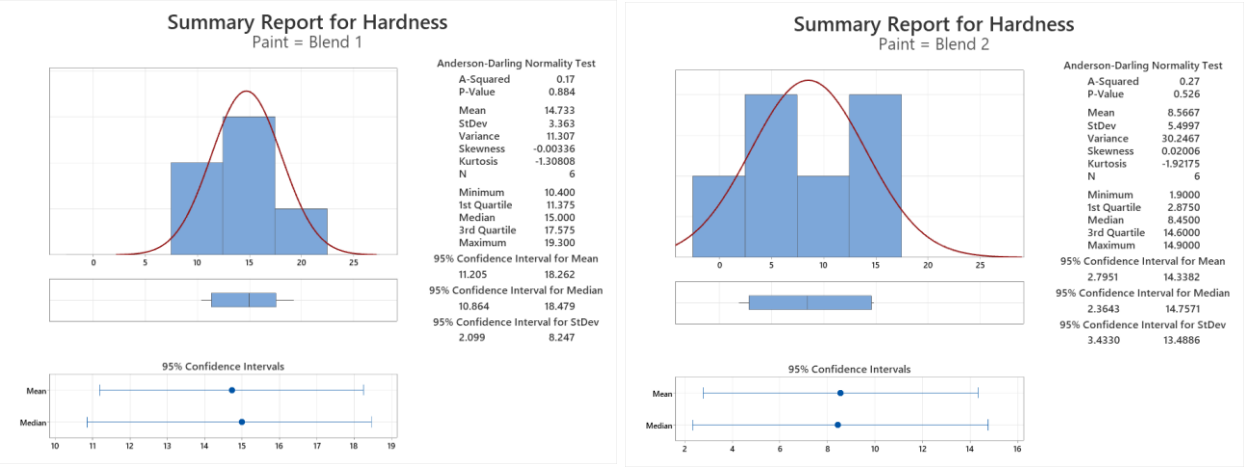
هیستوگرام‌های سختی نیز این نتایج را تأیید می‌کنند. توزیع داده‌ها در Blend 4 متمرکزتر و نزدیک‌تر به توزیع نرمال است، در حالی که در Blend 2 توزیع کشیده‌تر و پراکنده‌تر بوده و یکنواختی کمتری دارد. به‌طور کلی، بررسی نمودارهای توصیفی نشان می‌دهد که Blend 4 از نظر سطح سختی و پایداری عملکرد بهتری نسبت به سایر ترکیبات دارد.

بخش (ج): بررسی نرمال بودن داده‌های سختی

در این بخش، به‌منظور اطمینان از امکان استفاده از آزمون‌های پارامتری در مراحل بعدی، نرمال بودن داده‌های سختی برای هر ترکیب رنگ بررسی شد. برای این منظور از آزمون نرمالیتی اندرسون–دارلینگ[۴] استفاده گردید

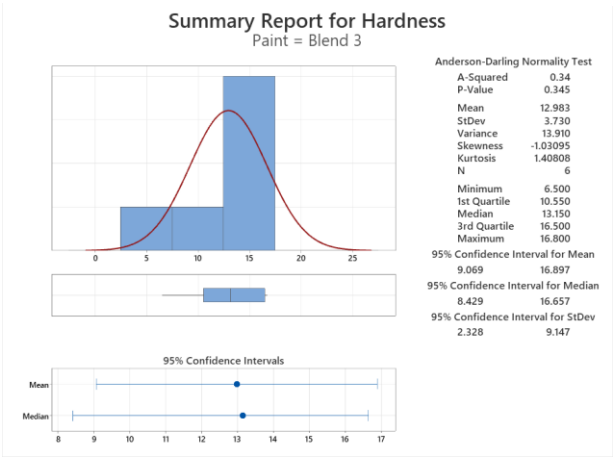
[۴] Anderson-Darling Normality Test

و در کنار آن، نمودارهای برازش نرمال نیز مورد توجه قرار گرفتند. فرض صفر آزمون، نرمال بودن توزیع داده‌ها و فرض مقابل، عدم نرمال بودن آن‌ها بود.



٦: تست نرمالیتی برای Blend 2

٧: تست نرمالیتی برای Blend 1



٤: تست نرمالیتی برای Blend 4

٥: تست نرمالیتی برای Blend 3

نتایج آزمون نشان داد که برای هر چهار ترکیب رنگ، مقدار احتمال آزمون[٥] بزرگ‌تر از سطح خطای ۵ درصد است؛ بنابراین شواهد آماری کافی برای رد فرض نرمال بودن وجود ندارد. در مجموع، می‌توان نتیجه گرفت که فرض نرمال بودن داده‌های سختی برای همه ترکیبات رنگ قابل قبول است.

[٥] P-value

بخش (د): انتخاب رنگ با میانگین معنادار بالاتر در سطح اطمینان ٪۸۰

در این بخش، به‌منظور تصمیم‌گیری پیرامون انتخاب ترکیب رنگ مناسب، اثر نوع رنگ بر مقدار سختی بررسی شد. با توجه به این‌که در بخش‌های قبلی نرمال بودن داده‌های سختی تأیید شده بود، از آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه برای مقایسه میانگین برای چهار ترکیب رنگ استفاده گردید.

Analysis of Variance

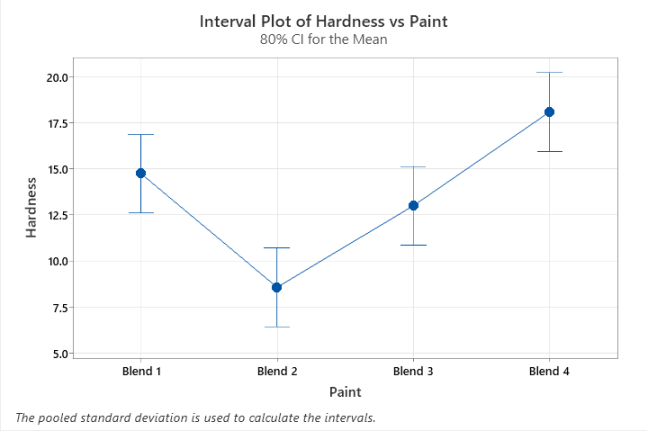
Source	DF	Adj SS	Adj MS	F-Value	P-Value
Paint	3	281.7	93.90	6.02	0.004
Error	20	312.1	15.60		
Total	23	593.8			

نتایج تحلیل واریانس نشان داد که مقدار احتمال آزمون برابر با ۰.۰۰۴ است که به‌طور معناداری کمتر از سطح خطای ۰.۲ می‌باشد. بنابراین فرض برابری میانگین سختی چهار ترکیب رنگ رد شده و می‌توان نتیجه گرفت که حداقل بین میانگین سختی یکی از ترکیب‌های رنگ با سایرین تفاوت معنادار وجود دارد. این نتیجه نشان می‌دهد که نوع ترکیب رنگ اثر معناداری بر سختی محصول نهایی دارد.

Grouping Information Using the Fisher LSD Method and ۹۵٪ Confidence

Paint	N	Mean	Grouping		
Blend 4	6	18.07	A		
Blend 1	6	14.73	A	B	
Blend 3	6	12.98		B	C
Blend 2	6	8.57			C

Means that do not share a letter are significantly different.



۸: بازه اطمینان رنگ/سختی

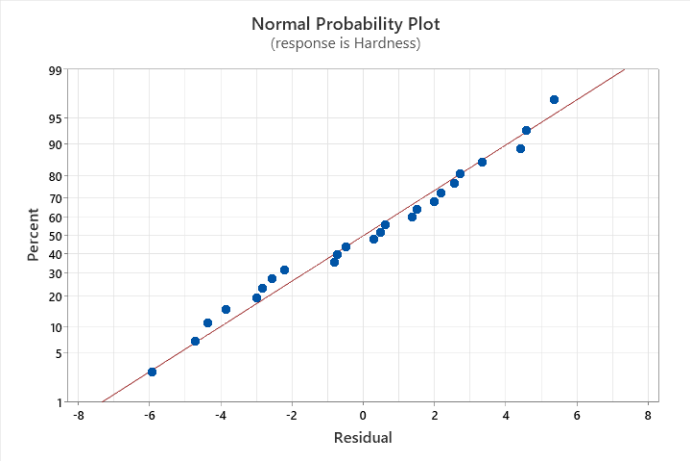
برای تعیین این‌که کدام ترکیب رنگ دارای میانگین سختی بالاتری به‌صورت معنادار است، از آزمون مقایسه‌های زوجی به روش فیشر استفاده شد. نتایج این آزمون نشان داد که ترکیب رنگ Blend 4 در گروهی قرار دارد که

میانگین سختی آن به‌طور معناداری بالاتر از Blend 2 و Blend 3 است و همچنین میانگین آن از Blend 1 نیز بیشتر می‌باشد. علاوه بر این، بازه اطمینان ۸۰ درصد میانگین سختی Blend 4 در سطح بالاتری نسبت به سایر ترکیب‌ها قرار گرفته است.

می‌توان نتیجه گرفت که **ترکیب رنگ Blend 4 بهترین گزینه برای انتخاب می‌باشد** .این ترکیب نه‌تنها بالاترین میانگین سختی را دارد، بلکه این برتری از نظر آماری نیز معنادار بوده و در سطح اطمینان تعیین‌شده قابل اتکا است.

بخش (ه): رابطه بین سختی رنگ و دمای پخت

به‌منظور بررسی وجود یا عدم وجود رابطه معنادار بین سختی رنگ و دمای پخت، از تحلیل رگرسیونی استفاده شد. در این تحلیل، سختی به‌عنوان متغیر پاسخ و دمای پخت به‌عنوان متغیر توضیحی در نظر گرفته شد و اثر نوع ترکیب رنگ نیز به‌صورت هم‌زمان در مدل لحاظ گردید. همچنین، برای بررسی این موضوع که آیا اثر دما بر سختی در ترکیب‌های مختلف یکسان است یا خیر، اثر متقابل دما و نوع رنگ نیز وارد مدل شد.



[۹]: نمودار احتمال نرمال

بررسی نمودار احتمال نرمال[۶] باقیمانده‌ها نشان داد که نقاط به‌طور تقریبی بر روی خط راست قرار گرفته‌اند و انحراف شدید یا الگوی غیرعادی مشاهده نمی‌شود؛ بنابراین، فرض نرمال بودن خطاها قابل قبول است.

Analysis of Variance

Source	DF	Adj SS	Adj MS	F-Value	P-Value
Regression	7	364.047	52.0067	3.62	0.016
Temp	1	0.012	0.0119	0.00	0.977
Paint	3	88.476	29.4919	2.05	0.147
Temp*Paint	3	81.972	27.3240	1.90	0.170

[۶] Normal Probability Plot

Error	16	229.720	14.3575		
Lack-of-Fit	14	151.295	10.8068	0.28	0.946
Pure Error	2	78.425	39.2125		
Total	23	593.766			

نتایج جدول تحلیل واریانس مدل رگرسیونی نشان می‌دهد که اثر کلی مدل معنادار است، اما زمانی که اجزای مدل به‌صورت جداگانه بررسی می‌شوند، مشاهده می‌شود که دمای پخت به‌تنهایی اثر معناداری بر سختی ندارد، زیرا مقدار احتمال مربوط به دما برابر با ۰.۹۷۷ است که به‌مراتب بزرگ‌تر از سطوح خطای متداول می‌باشد. این نتیجه نشان می‌دهد که تغییرات دما در بازه موجود، به‌تنهایی قادر به توضیح تغییرات سختی نیست.

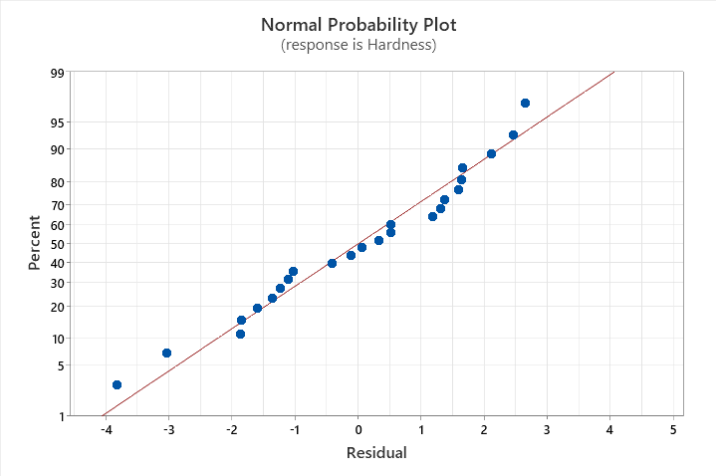
علاوه بر این، اثر متقابل دما و نوع ترکیب رنگ نیز معنادار نیست؛ زیرا مقدار احتمال این اثر برابر با ۰.۱۷۰ گزارش شده است. این موضوع بیانگر آن است که رابطه بین دما و سختی در ترکیب‌های مختلف رنگ تفاوت معناداری با یکدیگر ندارد و نمی‌توان ادعا کرد که افزایش یا کاهش دما، در یک ترکیب خاص، اثر متفاوتی نسبت به سایر ترکیب‌ها بر سختی ایجاد می‌کند.

در این داده‌ها، رابطه معناداری بین سختی رنگ و دمای پخت وجود ندارد و تغییرات مشاهده‌شده در سختی بیش از آن‌که ناشی از دما باشد، به نوع ترکیب رنگ مربوط است.

بخش (و): بهترین اپراتور

به‌منظور بررسی عملکرد اپراتورها در فرآیند ساخت رنگ، اثر اپراتور بر مقدار سختی مورد تحلیل قرار گرفت. برای این منظور، از مدل رگرسیون خطی چندمتغیره[۷] استفاده شد که در آن سختی به‌عنوان متغیر پاسخ و دما، نوع ترکیب رنگ و اپراتور به‌عنوان عوامل مؤثر در نظر گرفته شدند. همچنین، به‌منظور اطمینان از اعتبار نتایج، فروض مدل با استفاده از نمودارهای تشخیصی باقیمانده‌ها مورد بررسی قرار گرفتند.

[۷] Multiple Linear Regression



۱۰: نمودار احتمال نرمال

بررسی نمودار احتمال نرمال باقیمانده‌ها نشان می‌دهد که توزیع باقیمانده‌ها به‌طور قابل قبولی از توزیع نرمال پیروی می‌کند. بنابراین، فروض اساسی مدل رگرسیونی قابل قبول ارزیابی می‌شوند.

Analysis of Variance

Source	DF	Adj SS	Adj MS	F-Value	P-Value
Regression	9	523.188	58.132	11.53	0.000
Temp	1	7.053	7.053	1.40	0.257
Paint	3	34.763	11.588	2.30	0.122
Operator	2	159.141	79.571	15.78	0.000
Temp*Paint	3	31.152	10.384	2.06	0.152
Error	14	70.578	5.041		
Total	23	593.766			

نتایج جدول تحلیل واریانس مدل نشان می‌دهد که اثر اپراتور بر سختی کاملاً معنادار است، به‌طوری‌که مقدار احتمال مربوط به اپراتور برابر با ۰.۰۰۰ بوده است. این نتیجه بیانگر آن است که عملکرد اپراتورها در ایجاد سختی محصول نهایی با یکدیگر تفاوت معنادار دارد و بنابراین امکان مقایسه و انتخاب اپراتور برتر وجود دارد.

Coefficients

Term	Coef	SE Coef	T-Value	P-Value	VIF
Constant	151	112	1.35	0.199	
Temp	-4.44	3.75	-1.18	0.257	25.21
Paint					
Blend 2	-230	117	-1.96	0.070	12307.41
Blend 3	-134	129	-1.04	0.316	14740.32
Blend 4	-122	125	-0.98	0.345	13837.66
Operator					
2	-7.94	1.42	-5.59	0.000	1.98
3	-3.92	1.41	-2.78	0.015	2.29
Temp*Paint					
Blend 2	7.49	3.94	1.90	0.078	12230.91
Blend 3	4.46	4.30	1.04	0.317	14937.19
Blend 4	4.17	4.16	1.00	0.333	14140.22

بررسی ضرایب مدل رگرسیونی نشان می‌دهد که اپراتور ۲ و اپراتور ۳ نسبت به اپراتور مرجع، اثر منفی و معناداری بر سختی دارند، به‌طوری‌که کاهش سختی در اپراتور ۲ بیشتر از اپراتور ۳ است. در مقابل، اپراتور ۱

به‌عنوان مبنای مقایسه، بالاترین سطح سختی را ایجاد کرده و از نظر آماری عملکرد بهتری نسبت به سایر اپراتورها دارد.

پس اپراتور ۱ بهترین عملکرد را در ساخت رنگ داشته است، زیرا به‌طور معناداری سختی بالاتری نسبت به اپراتورهای ۲ و ۳ ایجاد کرده است.

بخش تشویقی:

با توجه به معنادار نبودن اثر دما و اثر متقابل آن با نوع رنگ (که در بخش ه بررسی شد) ، می‌توان نتیجه گرفت که در شرایط نوسان بالای دمای کوره‌ها، هیچ‌یک از ترکیب‌های رنگ نسبت به دیگری حساسیت دمایی بیشتری نشان نمی‌دهد. در چنین شرایطی، ابزار تصمیم‌گیری مناسب، مقایسه سطح میانگین سختی و پایداری آن در بین ترکیب‌های رنگ است. بررسی نتایج تحلیل‌های پیشین نشان می‌دهد که ترکیب رنگ Blend 4 بالاترین میانگین سختی را در میان چهار ترکیب دارد و در عین حال، پراکندگی سختی آن نسبتاً کمتر است. این ویژگی بیانگر پایداری مناسب عملکرد این ترکیب در شرایط ناپایدار دمایی می‌باشد.

سؤال ۲ – مقایسه محلول بومی جدید با برند پیشرو

بخش (الف): آمار توصیفی زاویه تماس

در این بخش، زاویه تماس برای دو روش تمیزکاری شامل برند پیشرو و محلول بومی جدید مورد بررسی قرار گرفت. داده‌ها به‌صورت جفتی جمع‌آوری شده‌اند؛ به این معنا که برای هر مشاهده، زاویه تماس هر دو روش در شرایط یکسان اندازه‌گیری شده است. هدف از این مرحله، مقایسه سطح میانگین، پراکندگی و توزیع داده‌ها در دو روش پیش از انجام آزمون‌های استنباطی بود.

Statistics

Variable	N	N*	Mean	SE Mean	StDev	Variance	Minimum	Q1	Median
Leading Brand	14	0	88.7236	0.425136	1.59071	2.53036	86.4	87.5525	88.335
New Local	14	0	88.6043	0.416340	1.55780	2.42675	85.94	87.3875	88.535

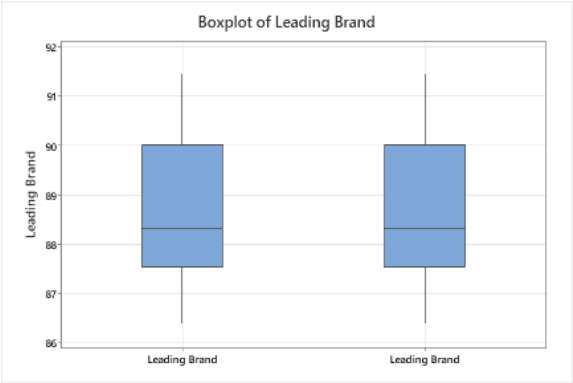
Variable	Q3	Maximum
Leading Brand	90.0225	91.46
New Local	89.8525	91.1

11: آمار توصیفی برای تمیزکننده لنز

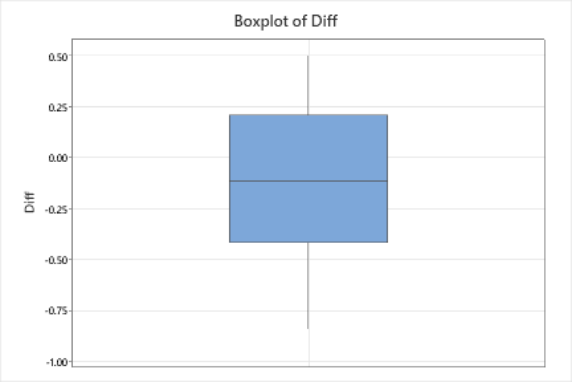
نتایج آمار توصیفی نشان داد که میانگین زاویه تماس در دو روش بسیار نزدیک به یکدیگر است و اختلاف عددی آن‌ها بسیار ناچیز می‌باشد. همچنین میزان پراکندگی و دامنه تغییرات در هر دو روش تقریباً در یک سطح قرار دارد. این یافته‌ها نشان می‌دهد که از نظر توصیفی، عملکرد محلول بومی جدید شباهت زیادی به برند پیشرو دارد.

بخش (ب): نمودارهای جعبه‌ای[۸] و اختلاف جفتی[۹]

برای بررسی بصری داده‌ها، نمودار جعبه‌ای برای هر دو روش و همچنین برای اختلاف جفتی زاویه تماس بین آن‌ها رسم شد. اختلاف به‌صورت مقدار محلول جدید منهای برند پیشرو تعریف گردید تا جهت و اندازه تفاوت‌ها مشخص شود.



۱۲: نمودارهای جعبه‌ای تمیزکننده‌های لنز



۱۳: نمودار جعبه‌ای تفاوت دو تمیزکننده لنز

نمودارهای جعبه‌ای نشان دادند که توزیع داده‌ها در دو روش هم‌پوشانی زیادی دارد و تفاوت چشمگیری در مکان مرکزی یا پراکندگی مشاهده نمی‌شود. نمودار اختلاف‌ها نیز حول مقدار صفر متمرکز است که نشان می‌دهد اختلاف‌ها کوچک و از نظر عملی محدود هستند. این شواهد بصری با نتایج آمار توصیفی سازگار می‌باشند.

بخش (ج): آزمون هم‌ارزی و نتیجه‌گیری نهایی

با توجه به هدف مسئله که بررسی هم‌ارزی دو روش بود، از آزمون هم‌ارزی[۱۰] برای داده‌های جفتی استفاده شد. بازه هم‌ارزی به‌صورت ۰٫۵± درجه تعریف گردید و سطح معنی‌داری آزمون ۵ درصد در نظر گرفته شد. این آزمون بررسی می‌کند که آیا اختلاف میانگین‌ها به‌طور معنادار داخل بازه هم‌ارزی قرار دارد یا خیر.

---

۸ Boxplot

۹ Paired difference

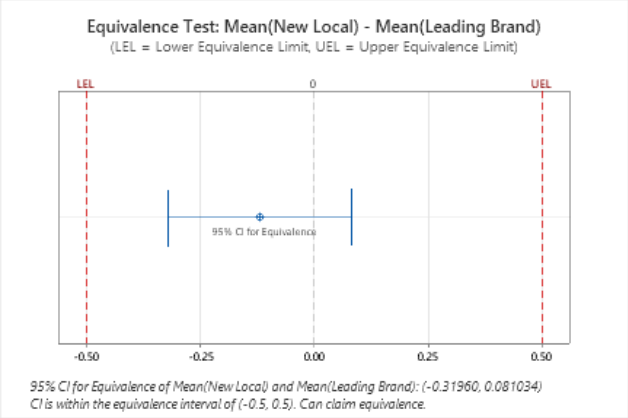
۱۰ Equivalence Test

Test

Null hypothesis:	Difference ≤ -0.5 or Difference ≥ 0.5
Alternative hypothesis:	-0.5 < Difference < 0.5
α level:	0.05

Null Hypothesis	DF	T-Value	P-Value
Difference ≤ -0.5	13	3.3657	0.003
Difference ≥ 0.5	13	-5.4748	0.000

The greater of the two P-Values is 0.003. Can claim equivalence.



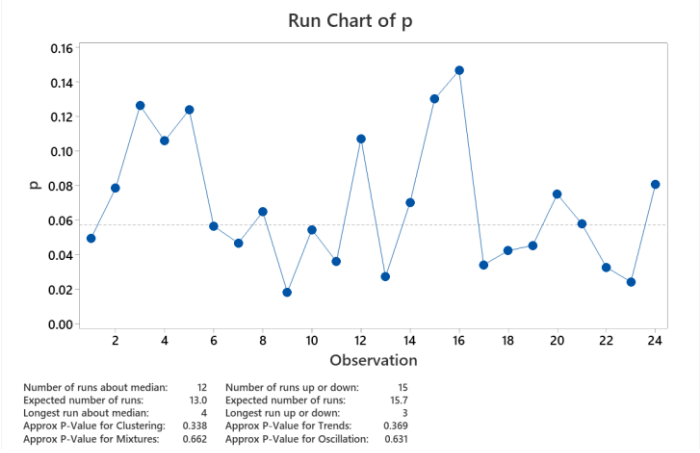
۱۴: آزمون هم‌ارزی

نتایج آزمون نشان داد که بازه اطمینان ۹۵ درصدی اختلاف میانگین‌ها به‌طور کامل داخل بازه هم‌ارزی قرار دارد. همچنین نتیجه آزمون‌های یک‌طرفه نشان داد که فرض صفر رد می‌شود و هم‌ارزی قابل ادعاست. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که محلول بومی جدید از نظر میانگین زاویه تماس با برند پیشرو هم‌ارز بوده و از منظر کیفیت قابل جایگزینی است.

سوال ۳: کنترل آماری فرایند تولید لیزر

بخش (الف): بررسی تصادفی بودن ایجاد خرابی در فرایند

در ابتدا، برای بررسی تصادفی بودن تغییرات نرخ خرابی، از نمودار روند[۱۱] برای نسبت اقلام معیوب استفاده شد. داده‌ها به ترتیب زمانی رسم شدند و آزمون‌های آماری مربوط به الگوهای غیرتصادفی، شامل آزمون خوشه‌ای شدن، روند، نوسان و ترکیب داده‌ها انجام شد.



۱۵: نمودار ران p

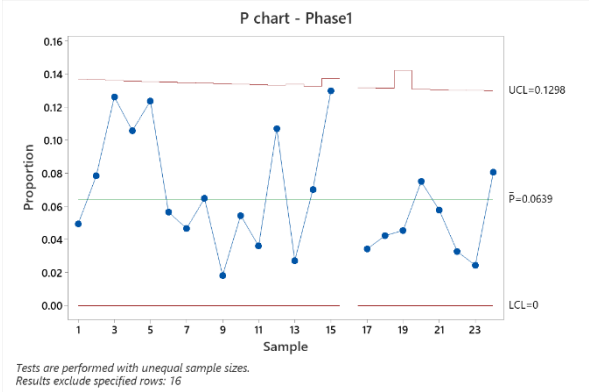
[۱۱] Run chart

نتایج آزمون‌های آماری نشان داد که مقدار احتمال[۱۲] در تمامی آزمون‌ها بزرگ‌تر از سطح معنی‌داری متعارف است. این موضوع بیانگر آن است که الگوی مشاهده‌شده در داده‌ها با رفتار تصادفی سازگار بوده و شواهدی از وجود روند خاص، خوشه‌ای شدن یا الگوی سیستماتیک در خرابی‌ها مشاهده نمی‌شود. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که در فاز اول، تغییرات نرخ خرابی به‌صورت تصادفی رخ داده‌اند و نشانه‌ای از بی‌ثباتی ساختاری در روند زمانی مشاهده نمی‌شود.

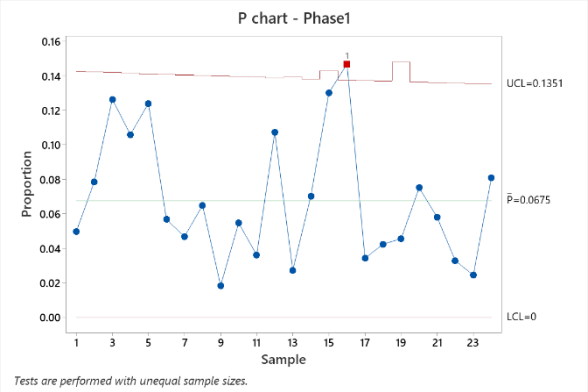
بخش (ب): رسم نمودارهای کنترلی و پایش فرایند در فاز اول

با توجه به اینکه داده‌ها از نوع شمارشی (تعداد اقلام معیوب) بوده و اندازه زیرگروه‌ها در فاز اول متغیر است، از نمودار کنترل نسبت معیوب‌ها[۱۳] برای پایش فرایند استفاده شد. ابتدا نمودار کنترلی برای کل داده‌های فاز اول رسم گردید. پس از شناسایی نقاط خارج از حدود کنترل، این نقاط با استفاده از قابلیت کنارگذاری[۱۴] در خود نمودار، بدون حذف داده‌های اصلی، از محاسبه حدود کنترلی حذف شدند و نمودار مجدداً ترسیم گردید تا حدود کنترلی بازبینی‌شده به‌دست آید.

در ادامه، برای تحلیل دقیق‌تر، داده‌های مربوط به هر ماشین به‌صورت جداگانه استخراج و برای هر ماشین یک نمودار کنترل مستقل رسم شد.

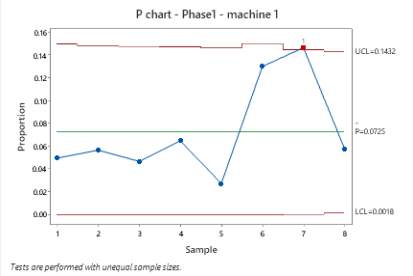


۱۶: نمودار p در حالت کنترل

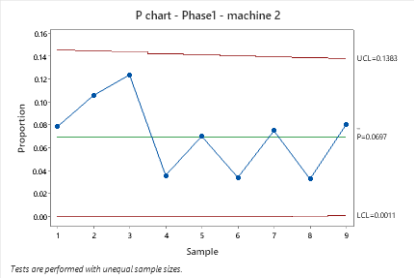


۱۷: نمودار p خارج از کنترل

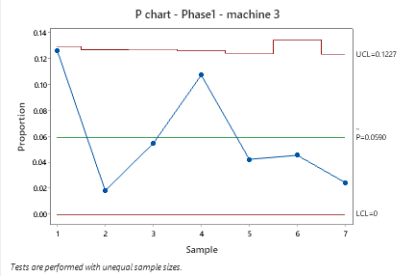
[۱۲] P-value
[۱۳] P-chart
[۱۴] Exclusion



۱۸: نمودار p برای ماشین ۱

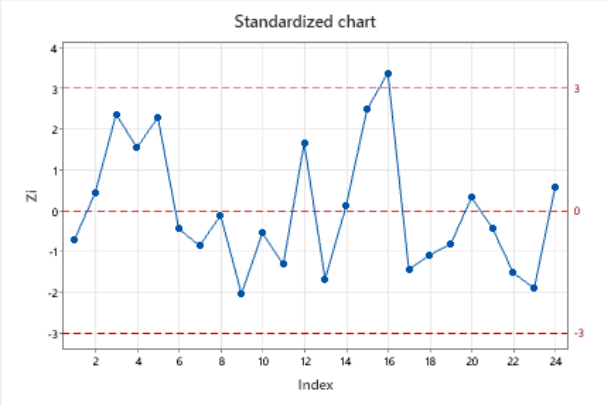


۱۹: نمودار p برای ماشین ۲

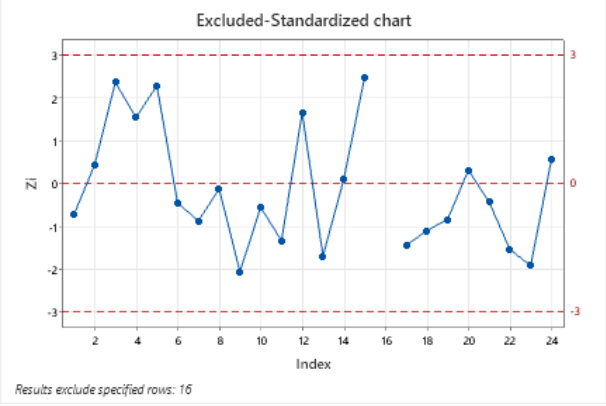


۲۰: نمودار p برای ماشین ۳

همچنین در این مرحله چون اندازه زیرگروه‌ها یکسان نبود، برای کنترل فرایند از نمودار استانداردسازی‌شده استفاده شد تا نسبت معیوب‌ها به شکلی نمایش داده شود که اثر تفاوت اندازه زیرگروه‌ها حذف شود و همه نقاط روی یک مقیاس مشترک قابل مقایسه باشند. پس از شناسایی نقاط خارج از حدود کنترل، این نقاط با استفاده از قابلیت کنارگذاری[۱۵] در خود نمودار، بدون حذف داده‌های اصلی، از محاسبه حدود کنترلی حذف شدند و نمودار مجدداً ترسیم گردید تا حدود کنترلی بازبینی‌شده به‌دست آید.



۲۱: نمودار استانداردسازی شده



۲۲: نمودار استانداردسازی شده با حذف نقطه ۱۶

نمودار کنترل اولیه نشان داد که نقطه (۱۶) خارج از حدود کنترل آماری قرار دارد که اگر علل ویژه در فرایند برای این نقطه در نظر بگیریم می‌توان آن را حذف کرد. پس از کنارگذاری این نقطه و بازمحاسبه حدود کنترل، نمودار اصلاح‌شده نشان داد که فرایند در حالت پایدار آماری قرار گرفته است. بررسی نمودارهای جداگانه

[۱۵] Exclusion

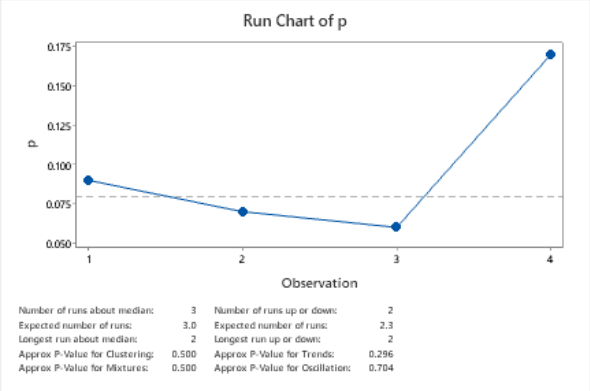
ماشین‌ها نشان داد که رفتار ماشین‌ها یکسان نیست؛ به‌طور مشخص، ماشین ۱ دارای نوسانات بزرگ‌تر و نرخ خرابی بالاتری نسبت به بقیه بوده است. این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که منبع اصلی ناپایداری در فاز اول می‌تواند به عملکرد یک ماشین خاص نسبت داده شود و نه کل فرایند.

در نمودار استانداردشده همانند نمودار کنترلی p نقطه ۱۶ در خارج از حدود کنترلی قرار دارد. با فرض اینکه دلیل مشخصی برای این وجود دارد نقطه ۱۶ را حذف می‌کنیم و دوباره حدود کنترلی را رسم می‌کنیم. این‌بار در حالت کنترل قرار میگیرد.

نتایج بدست آمده از نمودار P و Z یکسان است. اما تحلیل روندی نمودار Z راحتتر از نمودار P می‌باشد. زیرا حدود کنترلی ثابتی دارد.

بخش (ج): تحلیل فاز دوم و مقایسه با فاز اول

در فاز دوم، همان تحلیل‌های انجام‌شده در فاز اول تکرار شد. ابتدا نمودار روند برای بررسی تصادفی بودن تغییرات نرخ خرابی ترسیم شد. سپس با توجه به اینکه اندازه زیرگروه‌ها در فاز دوم ثابت بوده است، از نمودار کنترل نسبت معیوب‌ها[۱۶] و نمودار تعداد معیوب‌ها[۱۷] استفاده شد تا پایداری فرایند پس از اعمال تغییرات بررسی شود.

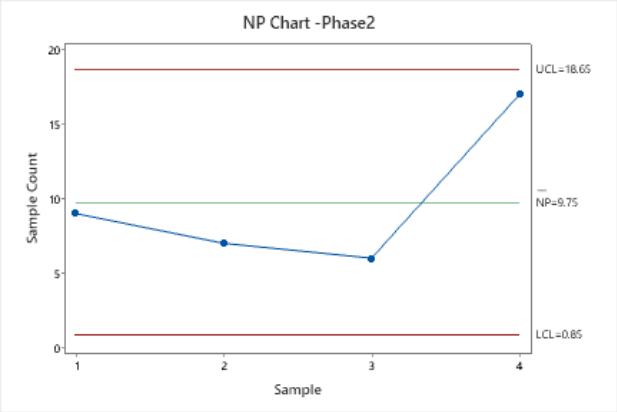


۲۳ : نمودار نرخ ایجاد خرابی فاز ۲

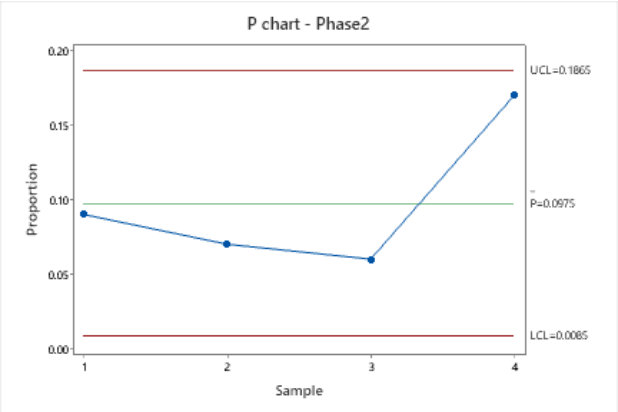
نمودار روند فاز دوم نشان داد که تغییرات نرخ خرابی همچنان رفتار تصادفی دارند و الگوی غیرعادی در داده‌ها مشاهده نمی‌شود.

[۱۶] P-chart

[۱۷] NP-chart



۲۴: نمودار *np* فاز ۲



۲۵: نمودار *p* فاز ۲

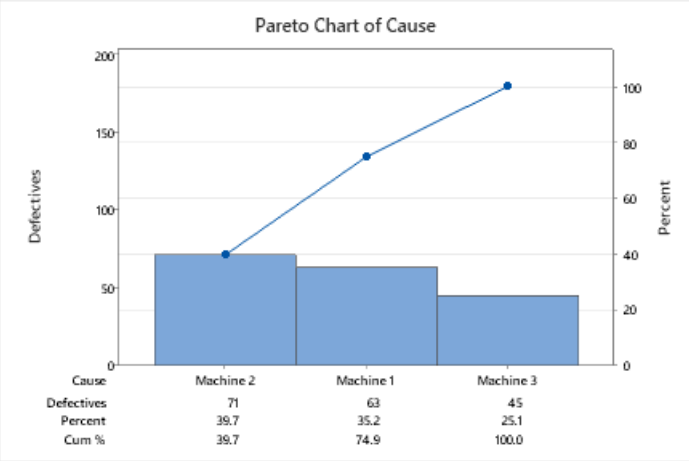
نمودار کنترلی فاز دوم نیز نشان داد که تمام نقاط داخل حدود کنترل قرار دارند. اگرچه مقدار میانگین نرخ خرابی در فاز دوم نسبت به فاز اول اندکی افزایش یافته است، اما این تغییر در چارچوب نوسانات طبیعی فرایند قرار دارد و از نظر آماری نشانه‌ای از خروج فرایند از کنترل مشاهده نمی‌شود.

همچنین چون زیر گروه‌ها ثابت بودند از نمودار تعداد معیوب‌ها استفاده کردیم و اثبات شد که در این حالت این دو نمودار باهم هیچ فرقی ندارند.

بخش (د): تصمیم‌گیری مدیریتی با استفاده از نمودار پارتو

برای پشتیبانی از تصمیم مدیر در خصوص تخصیص هزینه تعمیرات، از نمودار پارتو[۱۸] استفاده شد. در این نمودار، علت خرابی به‌عنوان متغیر دسته‌ای (ماشین ۱، ماشین ۲ و ماشین ۳) و تعداد اقلام معیوب به‌عنوان وزن هر دسته در نظر گرفته شد تا سهم واقعی هر ماشین در خرابی‌ها مشخص شود.

[۱۸] Pareto chart



۲۶: نمودار *pareto*

نتایج نمودار پارتو نشان داد که بیشترین سهم خرابی‌ها مربوط به ماشین ۲ است و پس از آن ماشین ۱ قرار دارد، در حالی که ماشین ۳ کمترین سهم را در خرابی‌ها دارد. ماشین ۳ در اولویت پایین‌تری قرار می‌گیرد.

این موضوع را بالاتر نیز دیدیم که بررسی نمودارهای جداگانه ماشین‌ها نشان داد که رفتار ماشین‌ها یکسان نیست؛ به‌طور مشخص، ماشین ۱ دارای نوسانات بزرگ‌تر و نرخ خرابی بالاتری نسبت به بقیه بوده است.

اگر معیار تصمیم‌گیری مدیر **کاهش حداکثری تعداد خرابی‌ها در کوتاه‌مدت** باشد، تخصیص بیشترین هزینه تعمیرات به ماشین ۲ منطقی‌تر از ماشین ۱ خواهد بود. در مقابل، اگر هدف **کاهش ناپایداری و ریسک فرایند در بلندمدت** باشد، می‌توان تخصیص منابع به ماشین ۱ را تا حدی توجیه کرد. با این حال، بر اساس ابزار تحلیلی استفاده‌شده در این بخش، یعنی نمودار پارتو، تصمیم به اختصاص بیشترین هزینه به ماشین ۱ به‌طور کامل با داده‌ها سازگار نبوده و تمرکز اصلی باید بر ماشین ۲ قرار گیرد.

سوال تشویقی

در این بخش، هزینه تعمیر هر لیزر خراب‌شده برای ماشین‌ها متفاوت در نظر گرفته شد. بر اساس شماره دانشجویی، هزینه تعمیر ماشین ۱ برابر ۴، ماشین ۲ برابر ۳ و ماشین ۳ برابر ۱ (میلیون تومان) فرض شد. با استفاده از محاسبات، هزینه کل خرابی‌ها برای هر ماشین به‌دست آمد و مجموع هزینه‌ها به تفکیک ماشین محاسبه شد.

Statistics

Variable	Cause	Sum
Cost	Machine 1	252
	Machine 2	213
	Machine 3	45

نتایج محاسبات نشان داد که اگرچه ماشین ۲ بیشترین تعداد خرابی را دارد، اما ماشین ۱ به دلیل هزینه تعمیر بالاتر، بیشترین هزینه کل تعمیرات را به سازمان تحمیل می‌کند. در مقابل، ماشین ۳ با وجود داشتن خرابی، کمترین هزینه کلی را ایجاد کرده است. بنابراین تصمیم مدیر مبنی بر تمرکز بیشترین هزینه تعمیرات بر ماشین ۱ و کمترین هزینه بر ماشین ۳، با در نظر گرفتن هم‌زمان تعداد خرابی‌ها و هزینه تعمیر، تصمیمی منطقی و مبتنی بر تحلیل داده‌ها ارزیابی می‌شود.

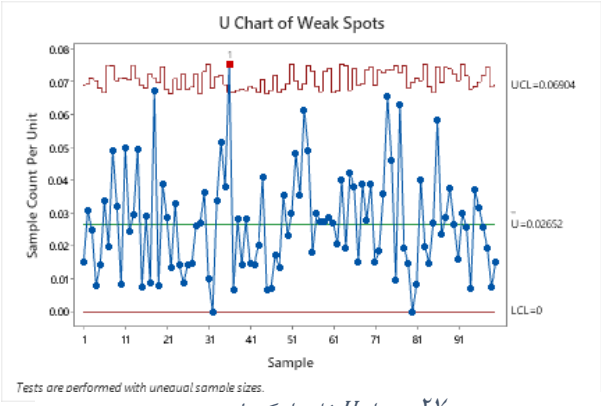
سؤال ۴

بخش (الف): رسم نمودار کنترلی

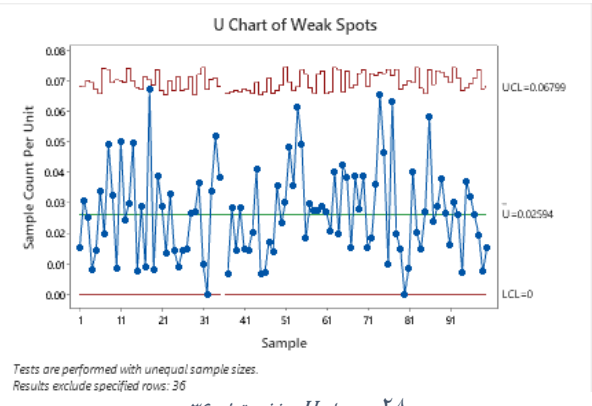
از آنجا که طول سیم‌ها یکسان نیست، تعداد نقاط ضعف به‌تنهایی معیار مناسبی برای مقایسه محسوب نمی‌شود، زیرا سیم‌های بلندتر به‌طور طبیعی فرصت بیشتری برای بروز عیب دارند. به همین دلیل، نرخ عیب به ازای واحد طول به‌عنوان شاخص کنترل انتخاب شد.

بر این اساس، در نرم‌افزار مینی‌تب از **نمودار کنترلی نوع U** استفاده شد که برای کنترل فرآیندهایی با اندازه فرصت متغیر مناسب است. در این نمودار، ستون «تعداد نقاط ضعف» به‌عنوان تعداد عیوب و ستون «طول سیم» به‌عنوان اندازه فرصت در نظر گرفته شد. نمودار اولیه با در نظر گرفتن تمامی ۱۰۰ مشاهده رسم گردید.

پس از رسم نمودار اولیه، بررسی قوانین کنترلی نشان داد که یکی از نقاط داده (مشاهده شماره ۳۶) بالاتر از حد بالای کنترل قرار گرفته است. با فرض اینکه علت مشخصب برای این وجود دارد این نقطه از طریق گزینه کنارگذاری[۱۹] در مینی‌تب از محاسبه حدود کنترلی خارج شد. سپس نمودار کنترلی مجدداً رسم گردید تا حدود کنترلی اصلاح‌شده به دست آید.



۲۷: نمودار U خارج از کنترل



۲۸: نمودار U حذف نقطه ۳۶

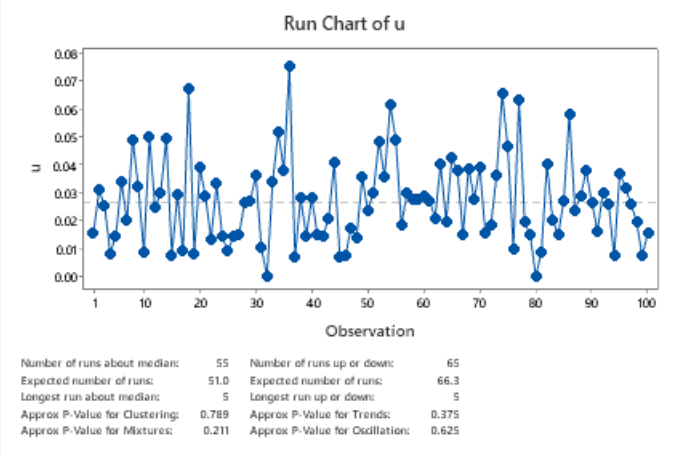
[۱۹] Exclusion

نمودار کنترلی اولیه نشان داد که فرآیند تولید سیم‌ها به‌طور کامل تحت کنترل آماری قرار ندارد. با فرض اینکه می‌توان علت مشخصی مثل تغییرات ناگهانی در مواد اولیه، تنظیمات تجهیزات یا شرایط محیطی آن نقطه حذف شد.

پس از کنارگذاری مشاهده خارج از کنترل و رسم نمودار اصلاح‌شده، تمامی نقاط داده در محدوده حدود کنترلی جدید قرار گرفتند. فرایند از نظر آماری در وضعیت کنترل قرار دارد و حدود کنترلی جدید نمایانگر عملکرد عادی فرآیند هستند.

بخش (ب): بررسی تصادفی بودن خرابی‌ها

در این بخش هدف بررسی این موضوع بود که آیا بروز خرابی‌ها در سیم‌ها به‌صورت تصادفی رخ می‌دهد یا الگوی خاصی مانند روند، خوشه‌ای شدن یا نوسان منظم در داده‌ها وجود دارد. با استفاده نرخ عیب، **نمودار روند**[۲۰] رسم گردید. این نمودار امکان بررسی توالی زمانی داده‌ها را فراهم می‌کند و آزمون‌های آماری لازم برای شناسایی الگوهای غیرتصادفی مانند روند افزایشی یا کاهشی، تجمع داده‌ها و نوسان‌های غیرعادی را ارائه می‌دهد.



۲۹ : نمودار روند U

بررسی نمودار روند نرخ عیب نشان داد که نقاط داده به‌صورت نامنظم در اطراف میانه توزیع شده‌اند و هیچ الگوی مشخصی از روند افزایشی یا کاهشی پایدار مشاهده نمی‌شود. نتایج آزمون‌های آماری مرتبط با این نمودار

[۲۰] Run-chart

نیز نشان‌دهنده همین موضوع است؛ به‌طوری که مقادیر احتمال برای آزمون‌های خوشه‌ای شدن، روند و نوسان همگی بزرگ‌تر از سطح خطای متعارف هستند.

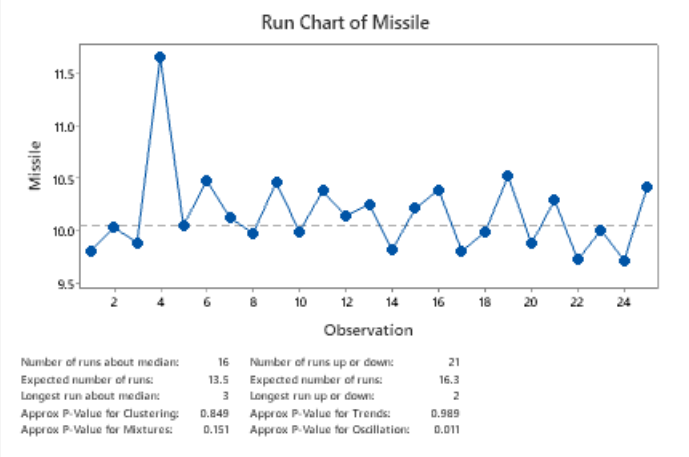
این نتایج نشان می‌دهد که تغییرات نرخ خرابی در طول تولید سیم‌ها تصادفی بوده و الگوی سیستماتیک یا غیرتصادفی در فرآیند مشاهده نمی‌شود. در نتیجه می‌توان بیان کرد که خرابی‌های موجود، پس از حذف عامل ویژه شناسایی‌شده در بخش (الف)، ناشی از نوسانات طبیعی فرآیند هستند.

سؤال ۵ – پایش فرایند تولید موشک با داده‌های انفرادی

بخش (الف): بررسی وجود روند غیرتصادفی در داده‌ها

در گام نخست، به‌منظور بررسی این‌که تغییرات مشاهده‌شده در داده‌های تولیدی ناشی از نوسانات تصادفی فرآیند هستند یا الگوهای غیرتصادفی مانند روند، خوشه‌ای شدن یا نوسان منظم در داده‌ها وجود دارد، از نمودار روند[۲۱] استفاده شد. این نمودار داده‌های انفرادی را به‌ترتیب زمانی نمایش می‌دهد و با استفاده از آزمون‌های آماری همراه، امکان تشخیص رفتارهای غیرتصادفی را فراهم می‌کند.

در این مرحله، کل داده‌های مربوط به بخش پنجم بدون هیچ‌گونه حذف یا اصلاحی وارد تحلیل شدند تا رفتار خام فرآیند مورد بررسی قرار گیرد.



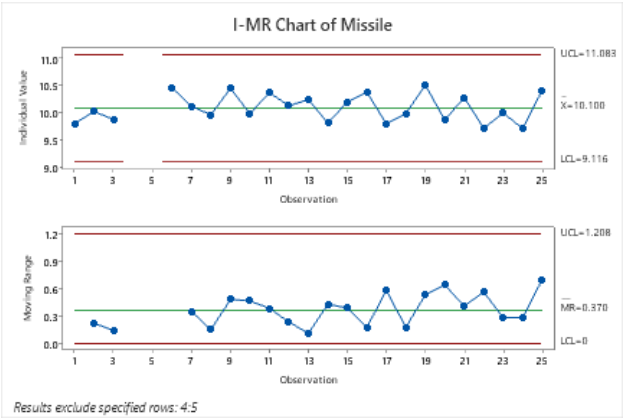
۳۰: نمودار روند برای موشک‌ها

[۲۱] Run-chart

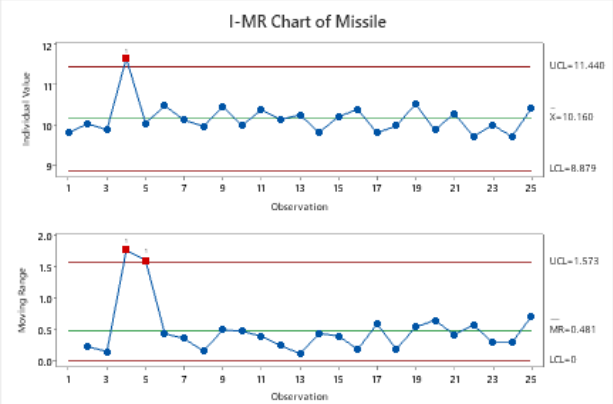
بررسی نمودار روند نشان داد که داده‌ها در نگاه کلی حول مقدار میانه نوسان می‌کنند و الگوی واضحی از روند افزایشی یا کاهشی پایدار مشاهده نمی‌شود. نتایج آزمون‌های آماری همراه نمودار نیز نشان می‌دهد که مقادیر احتمال مربوط به خوشه‌ای شدن و اختلاط داده‌ها بزرگ هستند و فرض تصادفی بودن داده‌ها در این موارد رد نمی‌شود. با این حال، مقدار احتمال مربوط به نوسان متناوب کوچک‌تر از سطح خطای متعارف است که می‌تواند نشانه‌ای ضعیف از وجود الگوی نوسانی باشد.

بخش (ب): پایش فرایند با نمودار افراد–دامنه متحرک و حذف نقاط خارج از کنترل

با توجه به این‌که داده‌ها به‌صورت مشاهدات انفرادی و پشت‌سرهم جمع‌آوری شده‌اند، برای پایش آماری فرآیند از نمودار افراد و دامنه متحرک[۲۲] استفاده شد. ابتدا نمودار با طول دامنه متحرک برابر ۲ رسم گردید تا تغییرات بین هر دو مشاهده متوالی بررسی شود. پس از رسم نمودار اولیه، نقاطی که قوانین کنترلی را نقض می‌کردند شناسایی شدند.



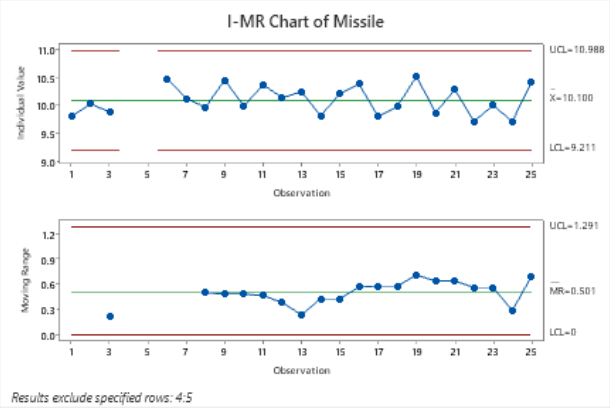
۳۱: I-MR دامنه متحرک ۲ تحت کنترل



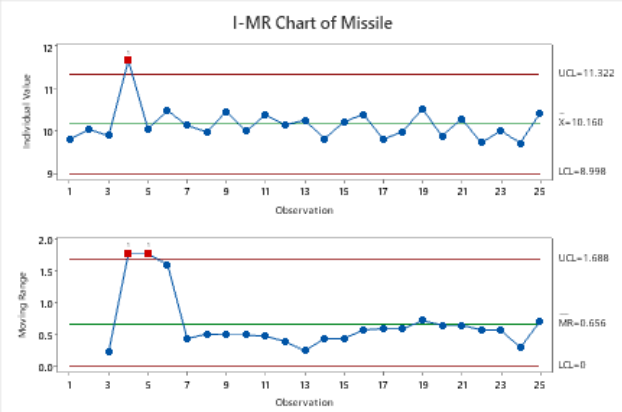
۳۲: I_MR دامنه متحرک ۲ خارج از کنترل

همین روند برای طول دامنه متحرک برابر ۳ نیز تکرار شد تا حساسیت نتایج نسبت به انتخاب طول دامنه بررسی شود.

[۲۲] I-MR chart



۳۳: I-MR دامنه متحرک ۳ تحرک کنترل



۳۴: I-MR دامنه متحرک ۳ خارج از کنترل

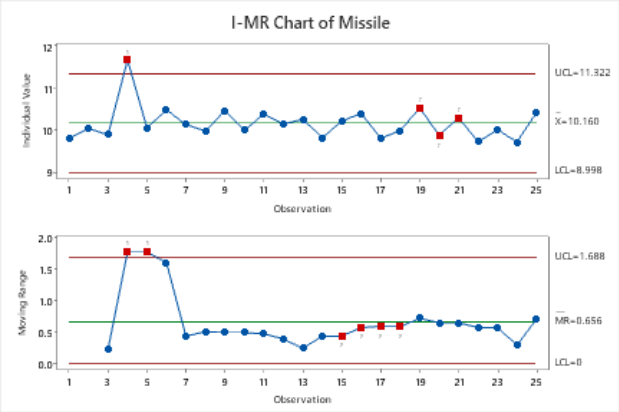
نمودار اولیه افراد—دامنه متحرک نشان داد که مشاهده ۴ در نمودار افراد و مشاهده‌های ۴و۵ در نمودار دامنه متحرک خارج از حدود کنترل قرار دارند. پس از کنارگذاری مشاهدات خارج از کنترل و رسم نمودار اصلاح‌شده، تمامی نقاط در محدوده حدود کنترلی جدید قرار گرفتند و فرایند تحت کنترل قرار گرفت.

مقایسه نتایج به‌دست‌آمده برای طول دامنه متحرک ۲ و ۳ نشان داد که اگرچه مقادیر حدود کنترل اندکی تغییر می‌کنند، اما نتیجه کلی یکسان است.

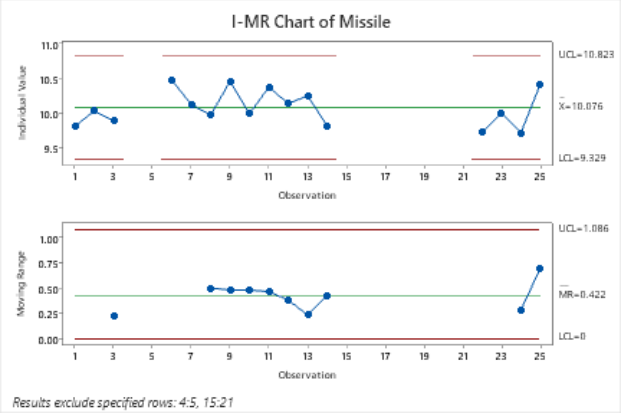
بخش (ج): به‌کارگیری کامل قوانین حساس‌سازی و تحلیل نتایج

در این مرحله، برای افزایش قدرت تشخیص علل ویژه، تمامی قوانین حساس‌سازی کنترل آماری به‌صورت هم‌زمان فعال شدند. این قوانین علاوه بر شناسایی نقاط بسیار دور از خط مرکز، الگوهایی مانند تجمع نقاط در یک سمت خط مرکز، توالی‌های غیرعادی و تغییرات ساختاری در پراکندگی را نیز بررسی می‌کنند.

نمودار افراد—دامنه متحرک با فعال بودن کامل این قوانین رسم شد و نقاطی که هر یک از آزمون‌ها را نقض می‌کردند مشخص گردیدند. سپس همانند بخش قبل، این نقاط به‌صورت آماری کنار گذاشته شدند تا نمودار نهایی فرآیند تحت کنترل به‌دست آید.



I-MR :۳۵ تمام قوانین حساس‌سازی خارج از کنترل



I-MR :۳۶ تمام قوانین حساس‌سازی تحت کنترل

Test Results for I Chart of Missile

TEST 1. One point more than 3.00 standard deviations from center line.
Test Failed at points: 4
TEST 7. 15 points within 1 standard deviation of center line (above and below CL).
Test Failed at points: 19, 20, 21

Test Results for MR Chart of Missile

TEST 1. One point more than 3.00 standard deviations from center line.
Test Failed at points: 4, 5
TEST 2. 9 points in a row on same side of center line.
Test Failed at points: 15, 16, 17, 18

نتایج این مرحله نشان داد که علاوه بر نقاط خارج از حدود سه انحراف معیار، برخی الگوهای غیرتصادفی دیگر نیز در داده‌ها وجود داشته است؛ از جمله تجمع نقاط نزدیک به خط مرکز و رفتار غیرعادی در دامنه‌های متحرک. این یافته‌ها تأیید می‌کند که فرآیند اولیه نه‌تنها از نظر نقاط منفرد، بلکه از نظر الگوهای رفتاری نیز دارای علل ویژه بوده است.

پس از کنارگذاری این نقاط و رسم نمودار نهایی، هیچ‌یک از قوانین حساس‌سازی نقض نشدند. این وضعیت نشان می‌دهد که فرآیند پس از حذف اثر عوامل غیرتصادفی، رفتاری پایدار و یکنواخت دارد و می‌توان آن را به‌عنوان وضعیت تحت کنترل آماری در نظر گرفت.

بخش (د): برآورد پارامترهای فرآیند تحت کنترل و حدود کنترلی

در این بخش، از نمودار نهایی افراد–دامنه متحرک که در آن هیچ هشدار کنترلی وجود ندارد، برای برآورد پارامترهای اصلی فرآیند استفاده شد. خط مرکز نمودار افراد به‌عنوان برآورد میانگین فرآیند[۲۳] و برآورد انحراف معیار فرآیند[۲۴] بر اساس میانگین دامنه‌های متحرک محاسبه گردید. سپس حدود کنترل بالا و پایین نیز بر همین اساس گزارش شدند.

$$\bar{\bar{X}} = ۱۰.۰۷۶$$

$$\hat{\sigma} = \overline{MR}/d_۲ = ۰.۴۲۲/۱.۶۹۳ = ۰.۲۴۹$$

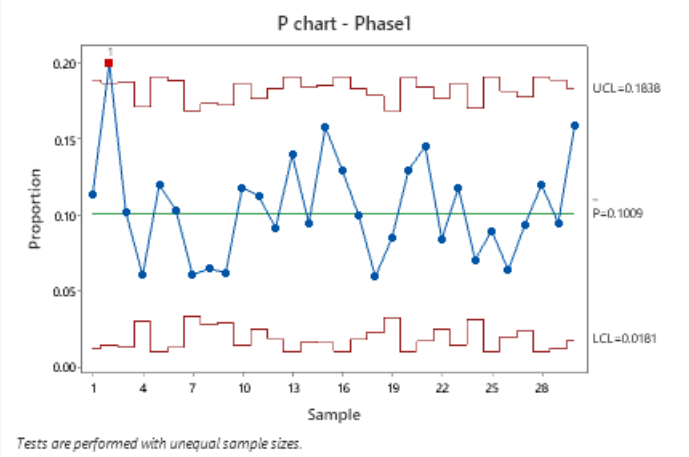
$$I - chart \quad UCL = ۱۰.۸۲۳ \qquad LCL = ۹.۳۲۹$$

$$MR - chart \quad UCL = ۱.۰۸۶ \qquad LCL = ۰$$

سؤال ۶ – پایش فرایند تولید مهمات

بخش (الف) – پایش اولیه فرآیند با نمودار کنترل نسبت اقلام معیوب

با توجه به اینکه داده‌ها به‌صورت شمارشی و به همراه اندازه نمونه‌های متغیر جمع‌آوری شده بودند، برای پایش اولیه فرآیند از نمودار کنترل نسبت اقلام معیوب[۲۵] استفاده شد.



۳۷: نمودار p خارج از کنترل

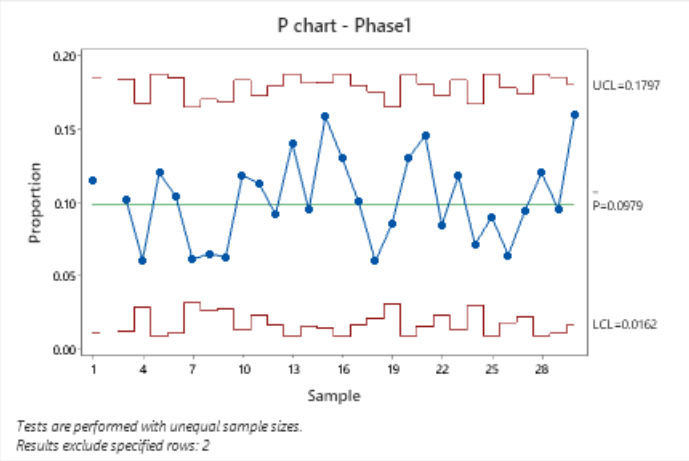
[۲۳] Process Mean

[۲۴] Sigma estimate

[۲۵] P-chart

نتایج نمودار کنترل فاز اول نشان داد که نقطه ۲ از حد بالای کنترل عبور کرده است. فرایند خارج از کنترل است.

در ادامه، نقطه ۲ از مجموعه داده‌ها حذف شد و یک صفحه کاری جدید به اسم Session 6 – Offline row 2 excluded برای تحلیل مجدد ایجاد گردید. سپس نمودار کنترل نسبت اقلام معیوب مجدداً با استفاده از داده‌های پالایش‌شده رسم شد.



۳۸: نمودار p تحت کنترل

نمودار کنترل بازترسیم‌شده نشان داد که تمامی نقاط داده در محدوده حدود کنترلی قرار دارند و هیچ‌یک از آزمون‌های تشخیص علل ویژه نقض نشده‌اند. فرایند تحت کنترل است.

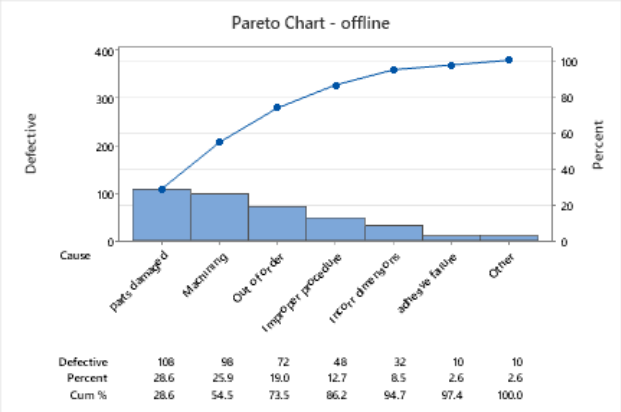
بخش ب) مقادیر برآورد شده

$$Estimated\ Mean = \bar{P} = ۰.۰۹۷۹$$

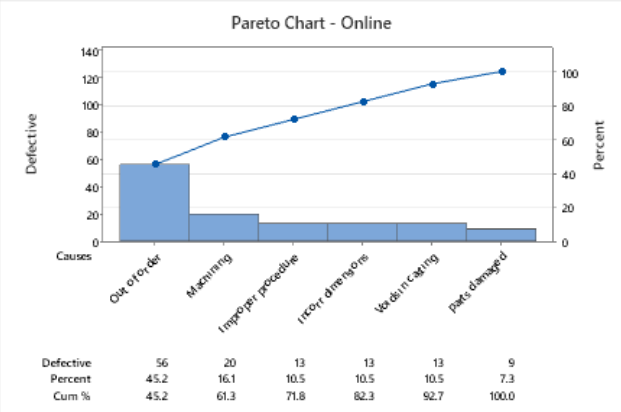
حدود کنترلی ثابتی نداریم و برای هر زیرگروه باتوجه به اندازه نمونه همان زیرگروه تغییر می‌کند. پس نمی‌توان حدود کنترلی دقیق و ثابتی گفت.

سؤال تشویقی – تحلیل علل اصلی نقص‌ها با نمودار پارتو

برای شناسایی مهم‌ترین علل ایجاد نقص در فرآیند، از نمودار پارتو (نمودار فراوانی علل نقص) استفاده شد. در این تحلیل، داده‌های مربوط به نوع علت نقص و تعداد وقوع هر علت وارد نرم‌افزار شد و نمودار پارتو به‌صورت جداگانه برای حالت آفلاین و آنلاین ترسیم گردید. هدف از این کار، اولویت‌بندی علل نقص بر اساس سهم آن‌ها در کل معیوب‌ها بود.



۳۹: نمودار pareto آفلاین



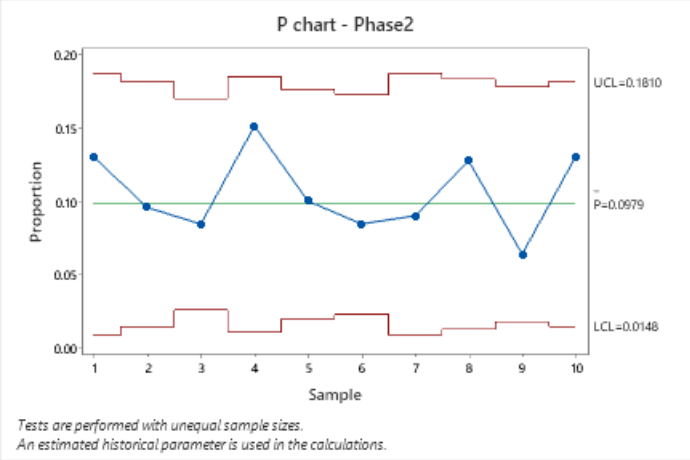
۴۰: نمودار pareto آنلاین

نتایج نمودار پارتو در حالت آفلاین نشان داد که دو عامل «آسیب دیدن قطعات» و «ماشین‌کاری نامناسب» بیشترین سهم را در ایجاد اقلام معیوب دارند و در مجموع بیش از نیمی از کل نقص‌ها را شامل می‌شوند. این موضوع بیانگر آن است که تمرکز اقدامات اصلاحی بر این دو عامل می‌تواند بیشترین کاهش در نرخ معیوب‌ها را به همراه داشته باشد.

در حالت آنلاین نیز الگوی مشابهی مشاهده شد، با این تفاوت که عامل «خارج از ترتیب بودن عملیات» سهم بیشتری نسبت به حالت آفلاین دارد. این تفاوت می‌تواند ناشی از شرایط اجرایی متفاوت در محیط آنلاین باشد.

اما به‌طور کلی این کار منطقی نیست. ثبت فقط پرتکرارترین علت در هر نمونه‌گیری باعث از دست رفتن بخشی از اطلاعات می‌شود و سهم واقعی علل مختلف در کل نقص‌ها را به‌درستی نشان نمی‌دهد.

بخش (ج) – فاز دوم

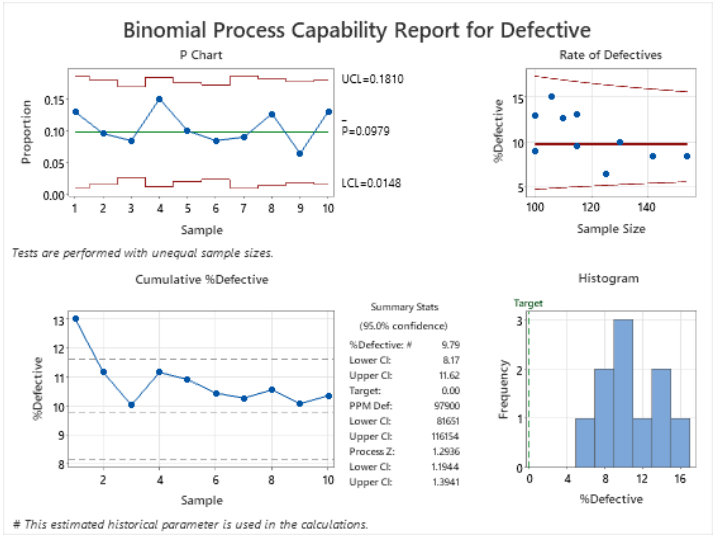


۴۱: نمودار P فاز ۲

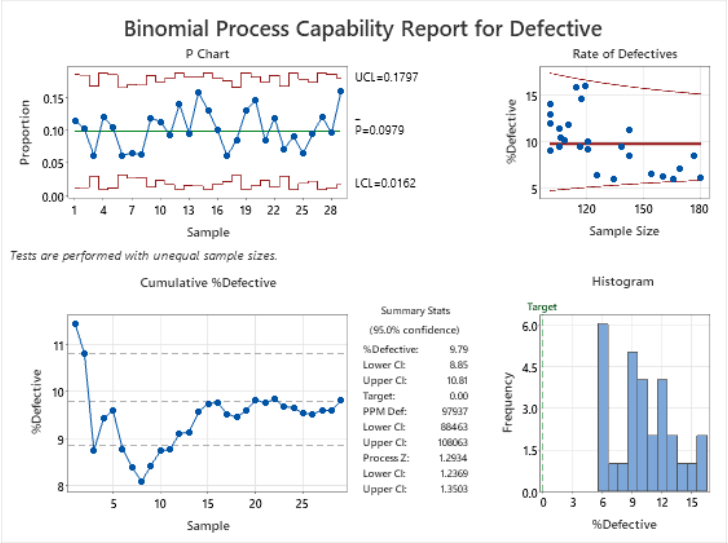
همانطور که مشخص است در فاز دوم تمامی نقاط داخل حدود کنترلی هستند و فرایند تحت کنترل است.
همچنین تو این مرحله حد میانی را مقدار براورد شده در قسمت ب قرار داده ام.

بخش (د) – تحلیل قابلیت فرآیند و مقایسه عملکرد

در این مرحله، با استفاده از داده‌های پالایش‌شده و پارامتر نسبت معیوب‌ها، تحلیل قابلیت فرآیند بر اساس توزیع دوجمله‌ای انجام شد.



۴۲: قابلیت فرایند آنلاین



۴۳: قابلیت فرایند آفلاین

نتایج تحلیل قابلیت فرآیند نشان داد که میانگین درصد معیوب‌ها حدود ۹.۸ درصد است و بازه اطمینان ۹۵ درصدی این مقدار به‌طور کامل در محدوده قابل قبول قرار دارد. شاخص‌های قابلیت محاسبه‌شده بیانگر آن هستند که فرآیند در وضعیت کنترل آماری قرار دارد، اما از نظر سطح کیفیت هنوز فاصله محسوسی با هدف ایده‌آل (نزدیک به صفر نقص) دارد.

مقایسه نتایج حالت آنلاین و آفلاین نشان می‌دهد که رفتار کلی فرآیند مشابه است، اما پراکندگی داده‌ها در حالت آنلاین کمی بیشتر است که می‌تواند ناشی از شرایط عملیاتی متغیرتر باشد. در مجموع، فرآیند از نظر آماری قابل پیش‌بینی است، اما برای بهبود کیفیت نهایی، تمرکز بر علل اصلی نقص که در نمودار پارتو شناسایی شدند، ضروری است.